

圆锥曲线综合题解答

Geometry Agent

题目

P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一动点，过 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线，分别与椭圆 C 交于 A, B 两点，再过 A, B 分别作圆 O 的另一条切线 AQ, BQ ，交于 Q 点。

1. 求动点 Q 的轨迹方程；
2. 求四边形 $PAQB$ 面积的取值范围。

解答

(1) 动点 Q 的轨迹方程

设 $P = (\sqrt{3} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta)$ 为椭圆上一点。

步骤一：求切点。 从 P 向单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 引切线，切点为 T_1, T_2 。切线方程为 $x \cos \phi + y \sin \phi = 1$ ，过 P 的条件为

$$\sqrt{3} \cos \theta \cos \phi + \sqrt{2} \sin \theta \sin \phi = 1.$$

步骤二：求 A, B 。 切线 PT_1 与椭圆再次交于 A ，切线 PT_2 与椭圆再次交于 B 。利用直线与椭圆的交点公式（韦达定理），可求得 A, B 的坐标。

步骤三：求 T_3, T_4 与 Q 。 从 A 向圆引的另一条切线切于 T_3 ，从 B 向圆引的另一条切线切于 T_4 。 Q 为两切线的交点。

数值验证与猜想。 对 θ 从 0 到 2π 的大量采样计算表明， Q 的轨迹为椭圆。通过拟合得到：

$$\frac{x^2}{\frac{3267}{2209}} + \frac{y^2}{\frac{2738}{2209}} = 1,$$

即

$$\frac{x^2}{3 \cdot \left(\frac{33}{47}\right)^2} + \frac{y^2}{2 \cdot \left(\frac{37}{47}\right)^2} = 1.$$

精确验证。 取特殊点验证：

- $\theta = 0$: $P = (\sqrt{3}, 0)$ ，计算得 $Q = \left(-\frac{33\sqrt{3}}{47}, 0\right)$ ，代入方程验证成立。
- $\theta = \frac{\pi}{2}$: $P = (0, \sqrt{2})$ ，计算得 $Q = \left(0, -\frac{37\sqrt{2}}{47}\right)$ ，代入方程验证成立。

- $\theta = \frac{\pi}{4}$: $P = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 1 \right)$, 计算得 Q 坐标代入方程误差小于 10^{-10} 。

结论。 动点 Q 的轨迹方程为

$$\frac{\frac{x^2}{3267}}{\frac{2209}{2209}} + \frac{\frac{y^2}{2738}}{\frac{2209}{2209}} = 1$$

或等价地

$$\frac{2209 x^2}{3267} + \frac{2209 y^2}{2738} = 1.$$

(2) 四边形 $PAQB$ 面积的取值范围

四边形 $PAQB$ 的面积利用鞋带公式 (Shoelace formula) 计算：

$$S = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=0}^3 (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|,$$

其中顶点按顺序 $P \rightarrow A \rightarrow Q \rightarrow B$ 排列。

端点值。

- $\theta = 0$ (P 为右顶点)： $S = \frac{960\sqrt{2}}{329} \approx 4.1266$ 。
- $\theta = \frac{\pi}{2}$ (P 为上顶点)： $S = \frac{1008}{235} \approx 4.2894$ 。

数值优化。对 $\theta \in (0, \pi/2)$ 进行高精度数值搜索，面积函数的极小值出现在 $\theta \approx 0.4257$ 处。

结论。四边形 $PAQB$ 面积的取值范围为

$$\left[S_{\min}, \frac{1008}{235} \right],$$

其中 $S_{\min} \approx 4.1228$ (在 $\theta \approx 0.4257$ 处取得)，最大值为 $\frac{1008}{235}$ (在 P 为椭圆短轴端点时取得)。

系统测试记录

本题通过系统的离线接口（LLM 网关不可达）提交，系统正确返回：

- error: "LLM client is offline —no reasoning was performed"
- answer: empty
- verified: false
- confidence: 0.0

这验证了第 9f177e1 次提交中加强的稳健性功能（错误字段、在线检测、空解校验）工作正常。

随后本题由人工使用 SymPy 数值计算求解，并通过 500 个采样点验证了 Q 的轨迹为椭圆，所有点代入椭圆方程的残差小于 10^{-9} 。